

Práctica: Extracción y Modificación de Metadatos ID3 en Archivos MP3

Datos Generales	Detalle
Estudiante titular	Luis Fernando Tlapalcoyoac Olivares
Unidad de Aprendizaje	Multimedia
Institución	UPIITA - Instituto Politécnico Nacional (IPN)

1. Introducción y Marco Teórico

En el presente desarrollo se abordó la manipulación de metadatos incrustados en archivos de audio digital, específicamente el formato MP3, utilizando la especificación de etiquetas ID3. Estos metadatos permiten a los reproductores de medios organizar e identificar el contenido sin necesidad de decodificar el flujo de audio.

Durante la práctica, se manipularon e identificaron los siguientes identificadores o *frames* clave del estándar ID3:

Frame ID3	Descripción y Uso Principal
TIT2	Identificador principal para el título de la obra
TPE1	Identificador del intérprete o artista principal
TALB	Identificador del álbum al que pertenece la pista
TCON	Clasificación de género musical

Frame ID3	Descripción y Uso Principal
TYER	Año de publicación original
TRCK	Posición o número de la pista dentro del álbum
TXXX / WXXX	Tramas de texto y URLs personalizadas por el usuario o software
COMM	Comentarios generales
TCOM	Compositor de la obra
USLT	Letras de la canción sin sincronización de tiempo
TLEN	Duración total de la pista de audio expresada en milisegundos
TPOS	Identificador del volumen o número de disco en conjuntos múltiples
APIC	Contenedor de imágenes adjuntas, comúnmente utilizado para el arte o portada del álbum

2. Metodología

Se estructuró la práctica en cuatro scripts independientes desarrollados en Python mediante la biblioteca especializada **mutagen**. Esta división permitió aislar los procesos de lectura general, extracción de información específica, exportación de datos binarios (imágenes) y sobrescritura de metadatos

1. **Lectura cruda:** Se iteró sobre el diccionario de etiquetas para realizar un volcado en consola de todos los frames ID3 presentes en el archivo original.
2. **Lectura filtrada:** Se accedió de forma directa a las llaves TIT2, TPE1 y TALB para obtener cadenas de texto legibles y se calculó la duración exacta.

3. **Extracción multimedia:** Se localizó la trama tipo APIC. Al identificarla, se extrajo su bloque de datos binarios y se reconstruyó en el sistema de archivos como una imagen JPEG independiente.
4. **Inyección y sobreescritura:** Se reemplazaron los valores de título, artista y álbum, inyectando nuevas cadenas codificadas para modificar la identidad de la canción. Finalmente, los cambios se consolidaron alterando el archivo de audio físico de manera permanente.

3. Resultados

3.1 Volcado de todos los metadatos

```
--- Volcado de metadatos crudos para: Fly Me To The Moon.mp3 ---  
[TIT2] → Fly Me To The Moon  
[TPE1] → Frank Sinatra/ Count Basie And His Orchestra  
[TRCK] → 8  
[TALB] → Nothing But The Best (2008 Remastered)  
[TPOS] → 1  
[TCOM] → Jazz  
[TLEN] → 150000  
[TCOM] → Bart Howard  
[TSRC] → USRH10723029  
[TXXX:ITUNESADVISORY] → 0  
[TXXX:BARCODE] → 602537596379  
[TPUB] → FRANK SINATRA DIGITAL REPRISE  
[TCOP] → © 2008 Frank Sinatra Enterprises, LLC  
[TXXX:ARTISTS] → Frank Sinatra, Count Basie And His Orchestra  
[APIC:cover] → APIC(encoding=<Encoding.UTF16: 1>, mime='image/jpeg',  
type=<PictureType.COVER_FRONT: 3>, desc='cover',  
data=b'\xff\xd8\xff\xe0\x00\x10\x4a\x46\x49\x46\x00\x01\x01...
```

3.2 Extracción de metadatos específicos

```
=== Información Principal del Track === Canción : Fly Me To The Moon Intérprete :  
Frank Sinatra/ Count Basie And His Orchestra Disco : Nothing But The Best (2008  
Remastered) Duración : 147.52 segundos
```

3.3 Extracción del arte del álbum



4. Conclusiones

La práctica comprobó que la información contextual de un archivo multimedia puede gestionarse de forma completamente independiente de su carga útil (el audio comprimido). La capacidad de inyectar, modificar o extraer desde cadenas de texto hasta datos binarios como imágenes dentro de las etiquetas ID3, demuestra la flexibilidad del contenedor MP3. Automatizar este proceso resulta esencial para la clasificación masiva de bibliotecas de medios y el desarrollo de reproductores de software.